Sistem Lampu Jalan Otomatis Untuk Deteksi Objek

Sistem Tertanam

Disusun Oleh:

13323001/Arga Nainggolan
13323013/Immanuel Manurung
13323043/Chesia P.M.Silaen

DIII Teknologi Komputer

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL TAHUN 2024

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR TABEL 3
BAB I. PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Deskripsi Sistem Secara Keseluruhan 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Teori Pembahasan 7
2.2 Teori Pembahasan Alat 9
a.Komponen Utama 9
b. Prinsip Kerja 10
2.3 Teori Pembahasan Pengembangan yang sejenisnya 10
BAB III. PERANCANGAN DESAIN SISTEM 11
3.1 Perancangan Sistem [Software] 11
3.2 Perancangan Sistem [Hardware] 13
3.3 FlowChart Sistem [Secara Keseluruhan] 14
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 16
4.1 Implementasi Hardware 16
4.2 Implementasi Software 18
4.3 Pengujian Hardware 20
4.4 Pengujian Software 21
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 23
5.1 KESIMPULAN 23
5.2 SARAN 24
DARTAR PUSTAKA 25

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Perancangan Sistem Software 12
Figure 2 Perancangan sistem Hardware 13
Figure 3 Flowchart Sistem 15
Figure 4 Hasil Implementasi 16
Figure 5 Hasil Implementasi 2 17
Figure 6 Hasil Implementasi 3 17

DAFTAR TABEL

Table 1 Pengujian Hardware 20
Table 2 Analisis Pengujian Hardware 21
Table 3 Pengujian Software 22
Table 4 Annalisis Pengujian Software 23

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Lampu Jalan Otomatis untuk Deteksi suatu objek ini adalah sistem tertanam yang kami rancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada lampu jalan sambil meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan. Sistem ini menggunakan sensor deteksi untuk mengidentifikasi keberadaan suatu objek,yang memungkinkan lampu jalan berfungsi hanya saat dibutuhkan. Saat tidak ada aktivitas, lampu akan berada pada kondisi redup atau mati, dan ketika mendeteksi manusia atau kendaraan, lampu akan menyala dengan intensitas penuh.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem ini:

1.**Sensor Deteksi**: Sistem ini umumnya menggunakan sensor Ultrasonik, sensor ultrasonik ini yang mendeteksi keberadaan objek bergerak. Sensor ini terintegrasi dalam sistem lampu jalan, sehingga dapat mengenali aktivitas dalam radius tertentu.

2.**Keamanan dan Efisiensi Energi**: Penggunaan energi akan berkurang secara signifikan, terutama di jalanan yang sepi pada malam hari. Selain itu, peningkatan pencahayaan saat mendeteksi objek dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperbaiki keamanan lingkungan.

4.Manfaat Lingkungan dan Ekonomi: Dengan mengurangi konsumsi energi listrik, sistem ini mendukung pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan. Biaya operasional untuk perawatan dan penggantian lampu juga dapat ditekan, menjadikannya solusi ekonomis untuk kota-kota modern yang ingin menjadi lebih ramah lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan utama dari proyek kami "Sistem Lampu Jalan Otomatis untuk Deteksi suatu Objek" yang kami rancang ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan solusi pencahayaan jalan yang efisien dan aman, dengan beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1.Menghemat Energi Listrik: Mengurangi konsumsi energi dengan memastikan lampu jalan hanya menyala dengan intensitas penuh ketika ada sistem atau suatu objek yang melintas, sehingga menghemat penggunaan listrik dan menurunkan biaya operasional.

2.Meningkatkan Keamanan di Jalan : Meningkatkan visibilitas dan keamanan bagi pengguna jalan, baik kendaraan,pejalan kaki atau pun objek lainnya, dengan menyalakan lampu jalan secara otomatis saat mendeteksi keberadaan objek.

3.Mengurangi Dampak Lingkungan: Mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu jalan, berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan kota yang lebih berkelanjutan.

4.Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Sensor dan IoT: Mengimplementasikan teknologi sensor seperti PIR, ultrasonik, atau kamera untuk deteksi otomatis serta memanfaatkan IoT (Internet of Things) agar memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh.

5.Memperpanjang Masa Lampu Jalan: Dengan mengurangi waktu nyala lampu, umur lampu jalan dapat diperpanjang, sehingga meminimalkan frekuensi penggantian lampu dan menekan biaya pemeliharaan.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, proyek ini diharapkan dapat menyediakan solusi inovatif yang mendukung keamanan dan efisiensi energi, sekaligus mendukung pengembangan kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada proyek kami ini "Sistem Lampu Jalan Otomatis untuk Deteksi suatu Objek " diperlukan untuk memperjelas fokus penelitian dan pengembangan sistem. Batasan-batasan yang kami tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Sensor yang Digunakan: Sistem ini akan menggunakan sensor PIR atau sensor ultrasonik sebagai alat utama untuk mendeteksi keberadaan manusia dan kendaraan. Sensor lain, seperti

kamera atau sensor LIDAR, tidak akan digunakan karena keterbatasan biaya dan kompleksitas pemrosesan data.

2. Area Deteksi: Sistem hanya dirancang untuk bekerja pada lingkungan tertentu, seperti jalan perkotaan, jalan pedesaan, atau area pejalan kaki dengan jangkauan sensor yang terbatas (misalnya, radius 1,5 meter). Implementasi di area dengan kebutuhan jangkauan lebih luas tidak akan dibahas dalam proyek ini.

3. Pengaruh Cuaca dan Lingkungan: Proyek ini tidak akan mencakup pengujian pada kondisi cuaca ekstrem (seperti hujan deras, kabut tebal, atau badai) yang dapat mempengaruhi kinerja sensor. Sistem hanya akan diuji pada kondisi cuaca standar (cerah hingga mendung).

5. Keterbatasan Biaya dan Infrastruktur: Proyek ini akan dibatasi oleh biaya komponen dan infrastruktur yang tersedia. Sistem ini dirancang sebagai prototipe dan tidak mencakup pengujian atau implementasi pada seluruh jaringan jalan di kota.

Dengan batasan-batasan ini, proyek kami dapat berfokus pada perancangan dan pengujian prototipe yang efisien, serta memberikan solusi yang tepat dan spesifik untuk lingkungan tertentu tanpa memperluas kompleksitas yang ada di luar cakupan utama.

1.4 Deskripsi Sistem Secara Keseluruhan

Sistem yang akan kami bangun dalam proyek ini adalah Sistem Lampu Jalan Otomatis untuk Deteksi Objek, yang berfungsi mengatur pencahayaan jalan secara otomatis berdasarkan deteksi kehadiran objek. Sistem ini dirancang untuk beroperasi di jalanan, dengan tujuan mengoptimalkan konsumsi energi dan meningkatkan keamanan pengguna jalan.

Sistem ini dilengkapi dengan sensor Ultrasonik yang akan mendeteksi pergerakan serta kehadiran manusia atau kendaraan di sekitar area lampu jalan. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi objek bergerak, termasuk kendaraan. Saat sensor mendeteksi objek dalam radius tertentu, lampu jalan otomatis akan menyala pada intensitas penuh. Jika tidak ada

aktivitas yang terdeteksi selama beberapa waktu, lampu akan meredup atau mati, tergantung pada pengaturan yang ditentukan, sehingga menghemat penggunaan energi.

Untuk mendukung otomatisasi ini, sistem juga dilengkapi dengan modul pengendali mikrokontroler yang mengatur logika nyala-mati lampu berdasarkan sinyal yang diterima dari sensor. Mikrokontroler ini akan terhubung dengan jaringan untuk memungkinkan pemantauan jarak jauh dan pengaturan sistem melalui perangkat pusat atau aplikasi, sehingga memungkinkan pengendalian lebih lanjut sesuai kebutuhan atau kondisi jalan.

Selain itu, sistem akan diatur agar dapat mengidentifikasi tingkat intensitas pencahayaan berdasarkan jenis objek yang terdeteksi. Misalnya, saat mendeteksi kendaraan, intensitas lampu akan dinaikkan untuk jarak yang lebih jauh, sementara pada pejalan kaki, intensitas dan jangkauan lampu bisa disesuaikan agar tetap efisien tanpa mengurangi keamanan.

Sistem ini juga dirancang dengan fokus pada kemudahan instalasi dan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, perangkat yang digunakan adalah komponen-komponen standar yang mudah diperoleh, sehingga sistem ini dapat diterapkan sebagai solusi prototipe untuk area jalan tertentu tanpa perlu perubahan besar pada infrastruktur yang sudah ada.

Dengan adanya Sistem Lampu Jalan Otomatis ini, jalanan akan menjadi lebih aman dan ramah lingkungan karena penggunaan energi yang lebih efisien. Selain itu, sistem ini dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan infrastruktur jalan, baik dari segi pemeliharaan lampu jalan maupun pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembahasan

Sistem lampu jalan otomatis untuk deteksi objek menggunakan teknologi sistem tertanam merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi dan keselamatan lalu lintas. Teknologi ini memanfaatkan berbagai sensor seperti sensor inframerah pasif (PIR), sensor ultrasonik, dan kamera penglihatan untuk mendeteksi keberadaan objek di area sekitar lampu

jalan. Sensor ultrasonik mengukur jarak dan dapat mendeteksi kendaraan. Dengan memanfaatkan sensor yang berbeda, sistem ini mampu mengidentifikasi berbagai jenis objek secara efisien dalam berbagai kondisi lingkungan (Suryani, 2022).

Proses deteksi yang dilakukan oleh sensor akan diproses oleh mikrokontroler atau papan pengembangan sistem tertanam, seperti Arduino, Raspberry Pi, atau ESP32. Mikrokontroler ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menerima sinyal dari sensor dan mengendalikan aktuator untuk menyalakan atau mematikan lampu jalan secara otomatis. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip deteksi, yaitu ketika sensor mendeteksi keberadaan objek, lampu akan menyala. Setelah tidak ada objek yang terdeteksi dalam jangka waktu tertentu, lampu akan mati untuk menghemat energi (Prasetyo & Wibowo, 2021).

Keunggulan utama dari sistem lampu jalan otomatis ini adalah efisiensi energi dan pengurangan polusi cahaya. Dengan hanya menyalakan lampu jalan saat diperlukan, sistem ini dapat mengurangi konsumsi energi listrik secara signifikan. Selain itu, penerangan yang lebih efisien membantu mengurangi polusi cahaya yang dapat mengganggu ekosistem malam hari. Sistem ini juga meningkatkan keselamatan di jalan, karena lampu hanya menyala ketika ada pengguna jalan seperti pejalan kaki atau kendaraan, yang memberikan visibilitas yang lebih baik dan mengurangi potensi kecelakaan (Sudarsono, 2023).

Namun, meskipun sistem ini memiliki berbagai keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti akurasi sensor dalam mendeteksi objek yang relevan serta ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Sensor harus mampu membedakan antara objek yang relevan, seperti manusia dan kendaraan atau objek lainnya, dengan gangguan lain di sekitar lampu jalan. Selain itu, sistem juga harus tahan terhadap cuaca ekstrem dan kondisi jalan yang bervariasi. Meskipun demikian, dengan terus berkembangnya teknologi sensor dan sistem tertanam, sistem ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pengelolaan pencahayaan jalan raya dan memberikan manfaat jangka panjang dalam hal efisiensi dan keselamatan (Harsono & Prabowo, 2022).

2.2 Teori Pembahasan Alat

a.Komponen Utama

Komponen utama dalam sistem lampu jalan otomatis meliputi sensor ultrasonik, modul relay, lampu LED, dan Arduino sebagai pengendali utama. Sensor Ultrasonik digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah di sekitarnya (Kumar & Singh, 2021). Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi kendaraan berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik (Patil, Sharma, & Gupta, 2019).

Modul relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan aliran listrik ke lampu. Arduino, sebagai mikrokontroler, memproses data yang diterima dari sensor untuk mengatur logika penyalaan dan pemadaman lampu. Menurut Darmawan (2020), kombinasi komponen ini dapat menciptakan sistem yang andal untuk mendeteksi aktivitas secara real-time.Berikut penjelasan mengenai komponen-komponennya;

1. **Sensor Ultrasonik :**
   Berfungsi mendeteksi radiasi inframerah dari tubuh manusia.
2. **Sensor Ultrasonik:**
   Mengukur jarak untuk mendeteksi keberadaan kendaraan.
3. **Mikrokontroler:**
   Sebagai pusat kendali yang memproses data dari sensor untuk mengatur lampu jalan.
4. **Lampu :**
   Sumber pencahayaan utama yang hemat energi.
5. **Modul Relay:**
   Menghidupkan atau mematikan lampu berdasarkan perintah dari mikrokontroler.
6. **Kabel Silikon AWG20**

   Sebagai penghubung listrik antar komponen seperti Arduino,sensor ultrasonik, dan relaynya.
7. **Timah**

Untuk menyolder komponen ke pcb biar terhubung kuat dan stabil

8. **PCB Lubang 9*15 cm**

   Sebagai media penyusunan rangkaiannya, yang dimana nanti di pcbnya itu lah kita meletakkan dan menyolder komponen lain.

9. **Box Project**

   Sebagai case utama menyimpan rangkaian projectnya.

b. Prinsip Kerja

Sistem lampu jalan otomatis untuk deteksi manusia dan kendaraan bekerja dengan memanfaatkan sensor Ultrasonik sebagai perangkat utama untuk mendeteksi keberadaan manusia dan kendaraan. Ketika ada aktivitas di sekitar area sensor, seperti gerakan manusia yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik atau objek lainnya yang terdeteksi oleh pantulan gelombang ultrasonik, sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke Arduino sebagai pengendali utama.

Arduino memproses sinyal ini berdasarkan logika pemrograman yang telah dirancang. Jika sinyal terdeteksi, Arduino mengaktifkan modul relay yang bertindak sebagai saklar elektronik untuk menyalakan lampu jalan. Lampu akan tetap menyala selama aktivitas terdeteksi dan akan otomatis mati jika tidak ada aktivitas setelah durasi tertentu yang telah diatur. Dengan menggunakan teknologi ini, sistem dapat bekerja secara efisien, hanya menghidupkan lampu saat dibutuhkan, sehingga menghemat energi dan meningkatkan usia perangkat lampu.

2.3 Teori Pembahasan Pengembangan yang sejenisnya

Sensor pintar berfokus pada kemampuan perangkat untuk mendeteksi dan merespons perubahan lingkungan secara real-time. Penelitian oleh Singh dan Singh (2018) menunjukkan bahwa sensor PIR (*Passive Infrared*) efektif mendeteksi keberadaan manusia melalui radiasi panas tubuh, sementara sensor ultrasonik sangat andal dalam mendeteksi kendaraan berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik. Kombinasi kedua sensor ini telah terbukti menghasilkan tingkat akurasi tinggi dalam pengenalan objek, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Sistem tertanam (*embedded systems*) menyediakan kerangka untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja secara sinergis dalam menyelesaikan tugas spesifik. Penelitian oleh Tan et al. (2019) menegaskan bahwa mikrokontroler seperti Arduino dan Raspberry Pi adalah pilihan populer untuk sistem ini karena kemampuannya memproses data dari berbagai jenis sensor secara real-time. Studi tersebut juga membuktikan bahwa integrasi sistem tertanam dengan teknologi komunikasi IoT memungkinkan data sensor dipantau secara terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Efisiensi energi telah diimplementasikan dalam berbagai penelitian untuk mengurangi konsumsi daya dalam sistem penerangan jalan. Studi oleh Prakash et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi LED yang dikontrol oleh algoritma adaptif dapat mengurangi konsumsi energi hingga 60% dibandingkan lampu jalan konvensional. Lampu jalan otomatis hanya menyala dengan intensitas penuh ketika manusia atau kendaraan terdeteksi, sementara dalam kondisi tanpa aktivitas, lampu meredup atau mati. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem penerangan jalan berbasis efisiensi energi dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan, sekaligus memperpanjang umur perangkat.

Dengan mendasarkan pada hasil penelitian nyata ini, sistem lampu jalan otomatis diharapkan tidak hanya memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan energi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis teknologi yang terbukti efektif.

BAB III. PERANCANGAN DESAIN SISTEM

3.1 Perancangan Sistem [Software]

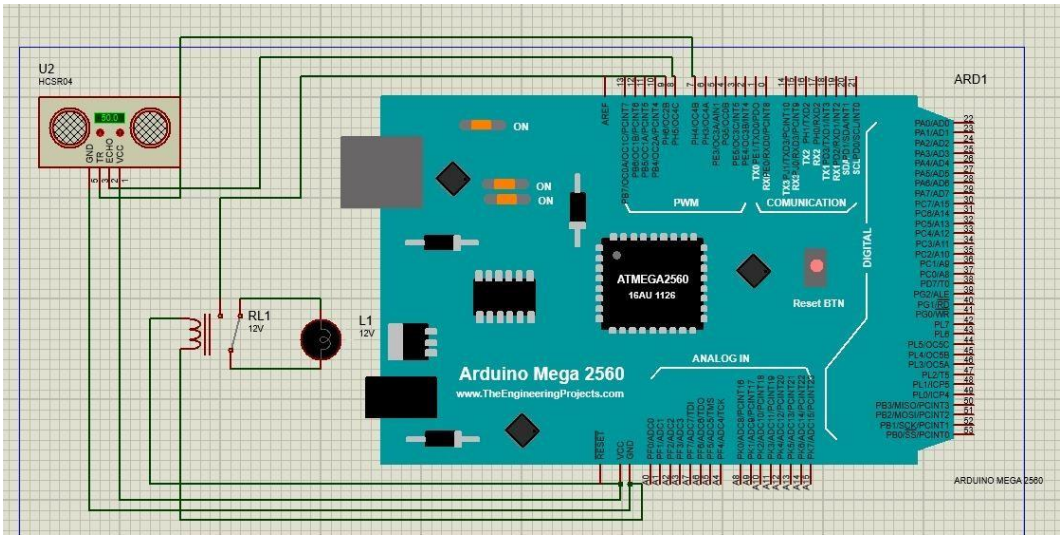


Figure 1 Perancangan Sistem Software

Rangkaian di atas menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat pengendali utama untuk mengatur sistem lampu jalan otomatis. Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau manusia dengan mengukur jarak objek di depannya. Sensor ini memiliki empat pin, yaitu VCC (tegangan), GND (ground), Trig (trigger), dan Echo (pantulan). Pin Trig dihubungkan ke salah satu pin digital pada Arduino untuk mengirimkan sinyal, sementara pin Echo menerima sinyal pantulan dari objek yang terdeteksi. Ketika jarak yang diukur lebih kecil dari batas tertentu, Arduino mengaktifkan output untuk menyalakan lampu jalan.

Lampu jalan diwakili oleh lampu 12V yang dihubungkan melalui relay untuk mengatur sirkuit daya tinggi. Relay ini memungkinkan Arduino, yang bekerja pada tegangan rendah (5V), untuk mengontrol beban yang lebih besar seperti lampu 12V. Dalam keadaan normal, lampu akan mati, tetapi jika sensor mendeteksi kendaraan atau manusia, relay diaktifkan, sehingga lampu menyala. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dengan hanya menyalakan lampu saat dibutuhkan, serta memberikan kenyamanan dan keamanan di area jalan atau tempat umum.

3.2 Perancangan Sistem [Hardware]

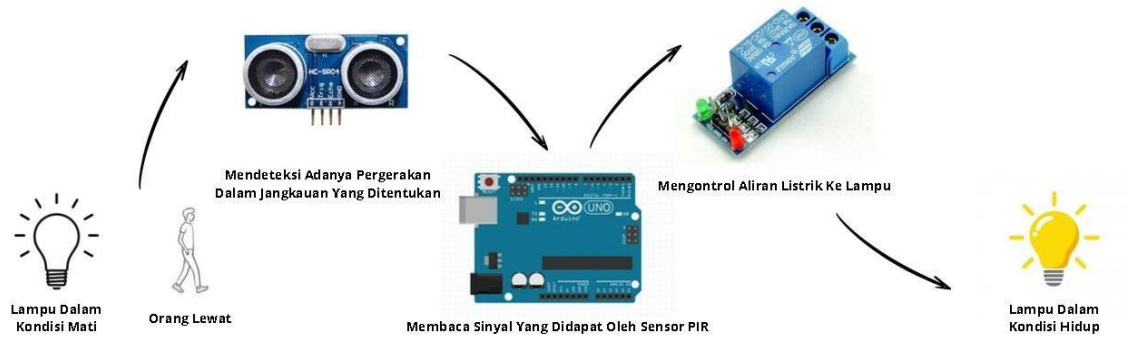


Figure 2 Perancangan sistem Hardware

Dalam perancangan sistem hardware ini, kami menggunakan sensor Ultrasonik untuk mendeteksi pergerakan manusia di sekitar lampu jalan. Sensor ultrasonik ini bekerja dengan cara mendeteksi perubahan radiasi yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Ketika seseorang melewati area deteksi sensor, sensor ultrasonic akan merespon perubahan ini dan mengirimkan sinyal ke mikrokontrol, yang dalam hal ini menggunakan Arduino Mega sebagai otak dari sistem. Mikrokontroler ini berfungsi untuk memproses sinyal dari sensor dan menentukan apakah lampu harus dinyalakan atau dimatikan.

Setelah menerima sinyal dari sensor ultrasonik, mikrokontroler Arduino Mega akan membaca sinyal tersebut dan mengirimkan perintah kepada relay. Relay bertugas untuk mengontrol aliran listrik yang menuju lampu jalan. Ketika pergerakan terdeteksi, relay akan mengalirkan listrik ke lampu, yang akan menyala dan memberikan penerangan di area tersebut. Hal ini memungkinkan lampu hanya menyala saat ada aktivitas di sekitarnya, sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi.

Sistem ini dirancang untuk menghemat energi dengan cara mematikan lampu secara otomatis saat tidak ada pergerakan yang terdeteksi. Ketika sensor mikrokontroler tidak mendeteksi gerakan, Arduino akan mengirimkan sinyal untuk memutus aliran listrik ke lampu, sehingga lampu kembali mati. Dengan mekanisme ini, kami berharap dapat mengurangi pemborosan energi, karena lampu hanya akan menyala ketika benar-benar diperlukan, yaitu saat ada orang atau kendaraan yang melewati area deteksi.

Secara keseluruhan, sistem ini menggabungkan teknologi sensor dengan kontrol otomatis berbasis mikrokontroler untuk menciptakan solusi pencahayaan jalan yang efisien. Penerapan teknologi ini tidak hanya akan menghemat energi, tetapi juga dapat meningkatkan keselamatan di jalan dengan memberikan penerangan hanya saat dibutuhkan. Sistem yang kami rancang ini sederhana namun efektif, dan dapat diimplementasikan dengan mudah pada infrastruktur jalan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

3.3 FlowChart Sistem [Secara Keseluruhan]

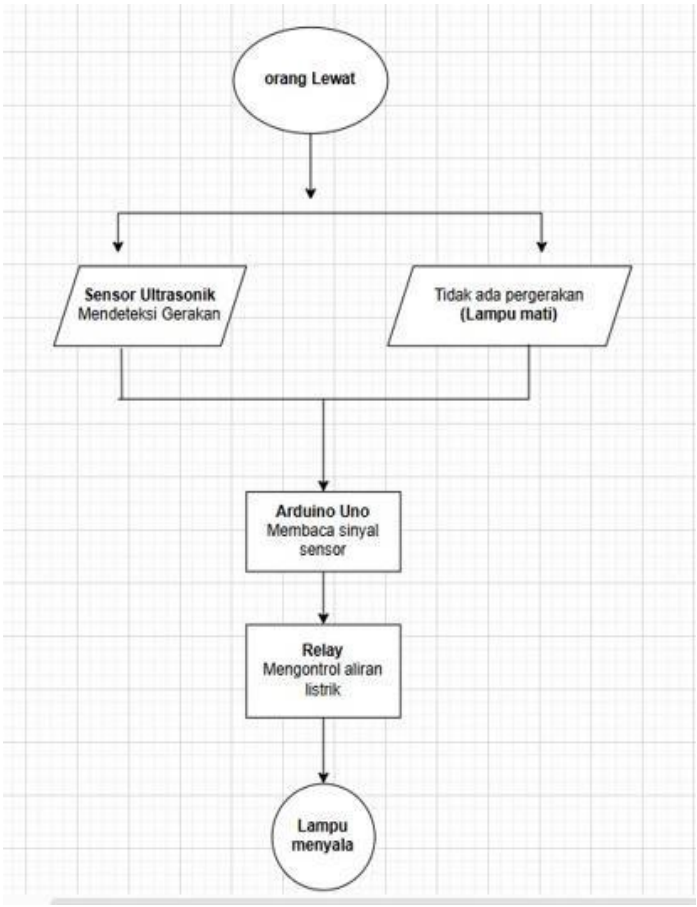


Figure 3 Flowchart Sistem

Gambar flowchart di atas menjelaskan cara kerja sistem lampu jalan otomatis yang menggunakan teknologi sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan manusia atau kendaraan. Ketika seseorang atau kendaraan melewati area tertentu, sensor ultrasonik mendeteksi adanya gerakan dan mengirimkan sinyal ke Arduino Uno sebagai pusat pengolahan data. Arduino membaca sinyal tersebut dan memprosesnya untuk menentukan apakah lampu harus menyala. Apabila gerakan terdeteksi, Arduino mengirimkan perintah ke modul relay yang bertugas mengatur aliran listrik ke lampu, sehingga lampu jalan akan menyala secara otomatis.

Sebaliknya, jika tidak ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor, sistem tidak akan mengaktifkan relay, sehingga lampu tetap dalam kondisi mati. Sistem ini tidak hanya efisien dalam penggunaan energi, tetapi juga efektif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama di malam hari. Dengan menggunakan komponen seperti sensor

ultrasonik, Arduino Uno, dan modul relay, sistem ini memberikan solusi praktis untuk mengoptimalkan penggunaan lampu jalan secara otomatis berdasarkan aktivitas di sekitarnya.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Hardware

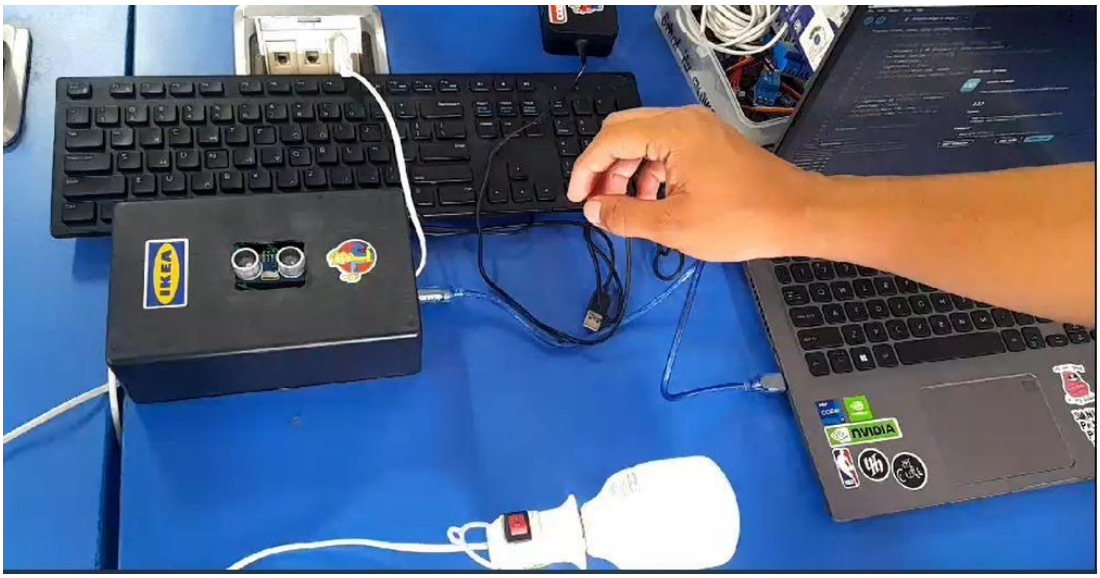


Figure 4 Hasil Implementasi

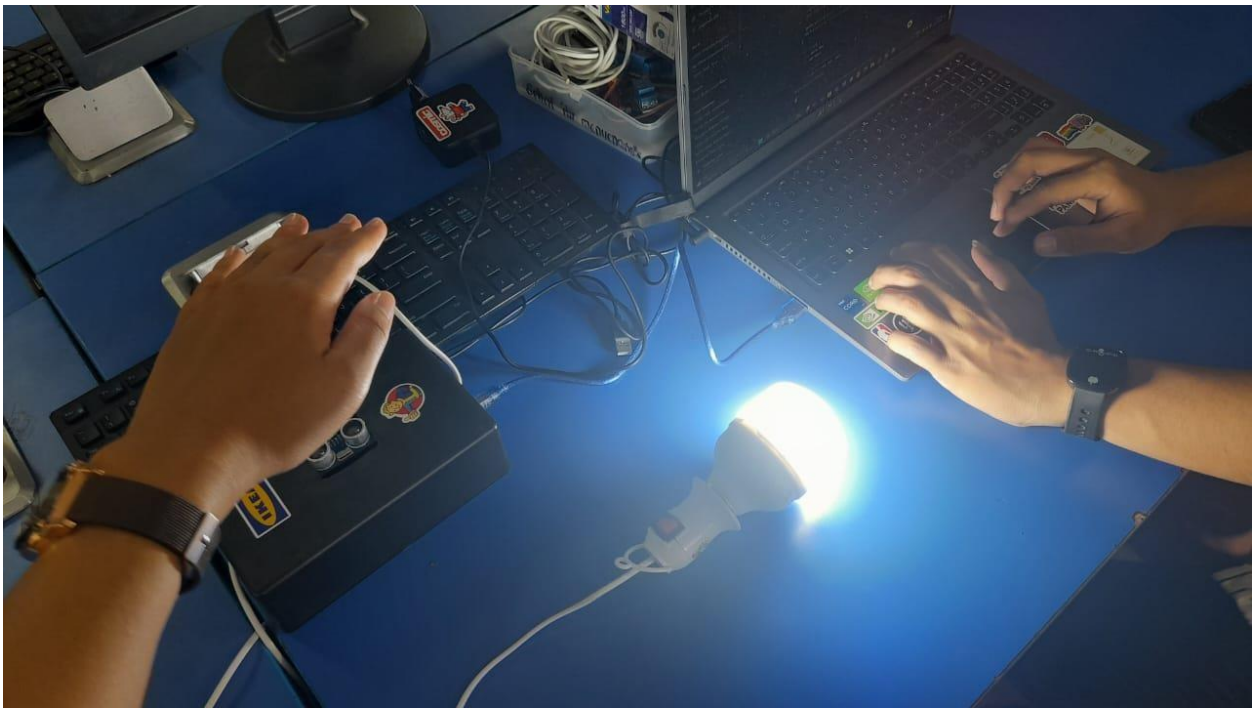


Figure 5 Hasil Implementasi 2

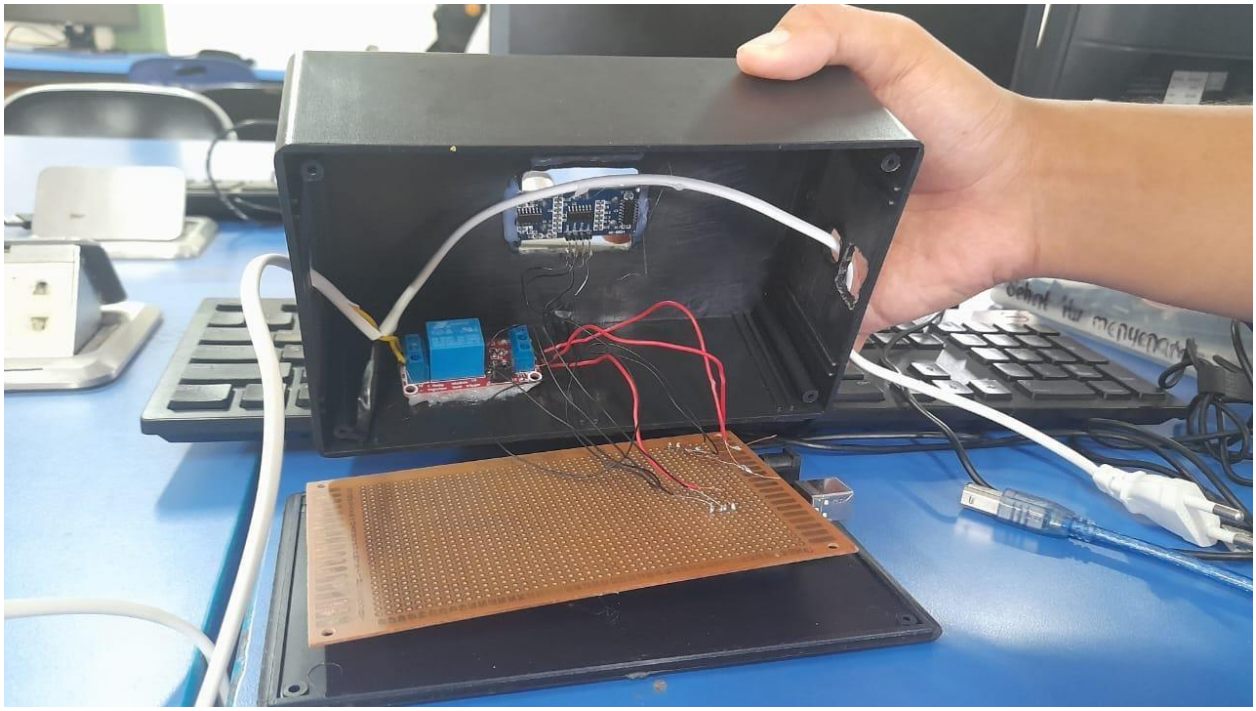


Figure 6 Hasil Implementasi 3

Gambar tersebut menunjukkan komponen perangkat keras dari sistem lampu jalan otomatis untuk deteksi manusia dan kendaraan. Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik (HC-SR04) untuk mendeteksi keberadaan objek, seperti manusia atau kendaraan, dengan prinsip pantulan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak. Kotak hitam berisi komponen-komponen yang sudah dirangkai ke PCB, yang bertugas memproses data dari sensor dan mengontrol lampu jalan melalui modul relay. Lampu dalam gambar berfungsi sebagai simulasi output, yang akan menyala secara otomatis ketika sensor mendeteksi keberadaan manusia atau kendaraan dalam jarak tertentu. Laptop yang terhubung digunakan untuk pemrograman sistem, pemantauan, dan pengaturan parameter.

Sistem ini dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik pada lampu jalan, dengan hanya menyalakan lampu saat diperlukan. Ketika manusia atau kendaraan terdeteksi, lampu akan menyala, dan saat area kosong, lampu akan mati atau meredup secara otomatis. Hal ini memberikan solusi hemat energi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional lampu jalan di area publik atau lingkungan tertentu.

4.2 Implementasi Software

```
#define TRIG_PIN 8
#define ECHO_PIN 7
#define RELAY_PIN 9

// Batas jarak (dalam cm) untuk mendeteksi gerakan const int
detectionThreshold = 150; // Ambang deteksi 150 cm (1,5 meter) const int
lightDuration = 7000;     // Durasi lampu menyala dalam milidetik (7 detik)
const int movementThreshold = 5;    // Perubahan jarak minimum untuk dianggap
gerakan (dalam cm)

unsigned long lastDetectionTime = 0; // Waktu terakhir deteksi gerakan bool
lightStatus = false;           // Status lampu (true = menyala, false =
mati)
int lastDistance = 0;               // Jarak terakhir yang terdeteksi
 void setup() {   pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);   pinMode(RELAY_PIN,
OUTPUT);   digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Lampu
awalnya mati
```

```
  Serial.begin(9600); // Untuk debugging
  Serial.println("System Initialized");
}  void loop() {
long duration;
int distance;

  // Kirim sinyal ultrasonik
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);   digitalWrite(TRIG_PIN,
HIGH);   delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  // Hitung waktu pantulan
  duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

  // Hitung jarak (dalam cm)
distance = duration * 0.034 / 2;

  // Debug jarak
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  // Jika jarak dalam batas ambang dan ada perubahan jarak yang signifikan
(gerakan terdeteksi)   if (distance > 0 && distance <= detectionThreshold &&
abs(distance - lastDistance) > movementThreshold) {     lastDetectionTime =
millis(); // Perbarui waktu terakhir deteksi gerakan     if (!lightStatus) {
lightStatus = true;
      digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Nyalakan lampu
      Serial.println("Lampu MENYALA: Gerakan terdeteksi");
    }
  }

  // Matikan lampu jika waktu menyala sudah melebihi durasi   if
(lightStatus && (millis() - lastDetectionTime > lightDuration)) {
lightStatus = false;
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Matikan lampu
    Serial.println("Lampu MATI: Tidak ada gerakan");
  }

  // Perbarui jarak terakhir
  lastDistance = distance;
   delay(200); // Delay untuk
stabilisasi
}void setup() {
```

```
  // put your setup code here, to run once:

}  void
loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

4.3 Pengujian Hardware

1.Tabel Pengujian

NO	Parameter	Kondisi Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status (Berhasil/Gagal)
1.	Jarak Deteksi	Objek berada di jarak 30 cm	Lampu Menyala	Lampu Menyala	Berhasil
2.	Jarak Deteksi	Objek berada di jarak 1 meter	Lampu Menyala	Lampu Menyala	Berhasil
3.	Jarak Deteksi	Objek berada di jarak 1,5 meter	Lampu Menyala	Lampu Menyala	Berhasil
4.	Respon Waktu	Waktu respon dari deteksi hingga aksi	1 Detik	Lampu Menyala dengan cepat	Berhasil
5.	Daya Output	Tegangan output pada lampu	5V AC	Tegangan yang stabil	Berhasil
6.	Koneksi Serial	Koneksi antara perangkat dan laptop	Data jarak ditampilkan di serial monitor	Komunikasi yang baik sehingga dapat memberikan data yang benar di serial monitor	Berhasil

Table 1 Pengujian Hardware

2.Analisis Pengujian

Parameter	Analisis
Jarak Deteksi	Sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek dalam jarak 1,5 meter.Dan hasil pengujian kami sesuai. Sehingga lampu dapat menyala secara otomatis kettika sensor uktrasonik mendeteksi suatu objek.
Respon Waktu	Waktu respon sesuai yang kami harapkan, dia merespon dengan cepat hanya dalam waktu kurang lebih 1 detik.
Daya Output	Tegangan yang kami buat stabil sehingga menghindari kerusakan perangkat.
Koneksi Serial	Komunikasi serial antara perangkat dan laptop berjalan lancar untuk menampilkan data dengan benar di serial monitor.

Table 2 Analisis Pengujian Hardware

4.4 Pengujian Software

1. Tabel Pengujian

No	Skenario Uji	Input/Jarak (cm)	Perubahan Jarak (cm)	Status Lampu (Hasil)	Output Serial Monitor	Keterangan
1.	Tidak ada objek dalam jangkauan	> 150	Tidak ada	Mati	"Distance: X cm" "Lampu MATI"	Sistem mendeteksi tidak ada objek. Sistem mendeteksi tidak ada objek.
2.	Objek muncul dalam jangkauan pertama kali.	100	Tidak ada	Menyala	"Distance: 100 cm" "Lampu MENYALA"	Sistem mendeteksi perubahan signifikan.
3.	Objek tetap berada dalam jangkauan.	100	Tidak ada	Tetap menyala	"Distance: 100 cm" (tidak berubah)	Lampu tetap menyala selama durasi aktif.

4.	Objek bergerak dalam jangkauan.	100 → 90	10	Tetap menyala	"Distance: 90 cm" "Lampu MENYALA"	Gerakan kecil terdeteksi, lampu menyala.
5.	Objek keluar dari jangkauan	> 150	Tidak ada	Mati setelah 7 detik	"Distance: X cm" "Lampu MATI"	Lampu mati sesuai durasi waktu.
	setelah menyala					
6.	Objek keluar dan kembali dalam waktu singkat	100 → >150 → 100	Tidak ada	Menyala ulang	"Distance: 100 cm" "Lampu MENYALA"	Sistem responsif terhadap gerakan baru.
7.	Objek kecil bergerak tanpa perubahan signifikan.	100 → 101	1	Tetap mati	"Distance: 101 cm" "Lampu MATI"	Perubahan kecil tidak dianggap gerakan.

Table 3 Pengujian Software

2. Analisis Pengujian

No	Parameter	Hasil Pengujian	Analisis
1.	Deteksi jarak.	Sensor mendeteksi objek hingga jarak ≤ 150 cm.	Batas jarak efektif untuk mendeteksi objek sesuai pengaturan kode.
2.	Deteksi Gerakan.	Perubahan jarak ≥ 5 cm dianggap sebagai Gerakan.	*Threshold movementThreshold* efektif untuk menyaring perubahan kecil.
3.	Respons lampu.	Lampu menyala saat ada gerakan signifikan.	Logika *abs(distance - lastDistance)* berhasil mendeteksi gerakan signifikan.
4.	Lampu menyala saat ada gerakan signifikan.	Lampu mati setelah 7 detik tanpa Gerakan.	Timer internal *(millis())* berfungsi dengan baik untuk menghitung durasi.

5.	Stabilitas deteksi.	Lampu menyala ulang jika objek Kembali.	Sistem responsif terhadap pembaruan data dari sensor ultrasonik.
6.	Respons terhadap gerakan baru.	Lampu menyala ulang jika objek Kembali.	Sistem responsif terhadap pembaruan data dari sensor ultrasonik.

Table 4 Annalisis Pengujian Software

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam proyek ini, kami mengembangkan sistem lampu jalan otomatis untuk deteksi objek dengan sistem tertanam. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek di sekitar lampu jalan dan mengatur pencahayaan secara otomatis. Hasilnya, lampu hanya menyala ketika diperlukan, yang dapat menghemat energi dan mengurangi polusi cahaya. Selain itu, dengan sistem ini, keselamatan di jalan dapat meningkat, karena lampu menyala hanya saat ada pengguna jalan, baik itu kendaraan maupun pejalan kaki. Mikrokontroler yang digunakan sebagai otak dari sistem ini memproses data sensor dan mengontrol lampu dengan sangat efisien.

Namun, ada beberapa kekurangan yang kami temui selama pengembangan sistem ini. Salah satunya adalah ketergantungan pada keakuratan sensor, yang bisa terpengaruh oleh kondisi cuaca atau gangguan lingkungan lainnya. Selain itu, integrasi antara berbagai jenis sensor dan mikrokontroler membutuhkan penyesuaian lebih lanjut agar semua komponen bekerja dengan baik. Meskipun begitu, kelebihan utama sistem ini adalah efisiensi energi yang dihasilkannya, serta potensi untuk mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan di jalan raya.

5.2 SARAN

Untuk pengembangan sistem ini di masa depan, kami menyarankan beberapa perbaikan. Pertama, kami dapat meningkatkan akurasi deteksi sensor, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau saat ada gangguan lainnya. Penggunaan sensor yang lebih canggih, seperti radar, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi deteksi dalam berbagai kondisi. Selain itu, sistem ini bisa lebih dikembangkan untuk terhubung dengan sistem manajemen lalu lintas yang lebih besar, memungkinkan pengaturan lampu jalan yang lebih dinamis berdasarkan volume lalu lintas yang ada.

Kami juga menyarankan pengembangan fitur pemeliharaan jarak jauh, di mana sistem ini bisa dipantau dan diperbaiki melalui jaringan tanpa perlu intervensi langsung di lapangan. Penggunaan teknologi smart grid untuk distribusi energi juga bisa diterapkan agar lebih efisien. Dengan pengembangan lebih lanjut, kami yakin sistem ini bisa diterapkan secara luas dan memberi manfaat besar, baik dalam hal efisiensi energi maupun keselamatan pengguna jalan.

DARTAR PUSTAKA

1. Darmawan, A. (2020). *Pengembangan Sistem Kendali Lampu Jalan Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino*. Jurnal Teknik Elektro, 12(1), 45-52.
2. Harsono, D., & Prabowo, A. (2022). *Tantangan dalam Penggunaan Sistem Sensor Otomatis pada Penerangan Jalan Raya*. Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam, 5(3), 123-134.
3. Kumar, R., & Singh, M. (2021). *Implementasi Sensor PIR untuk Deteksi Gerakan dalam Sistem Penerangan Otomatis*. Jurnal Elektronika dan Sistem Tertanam, 14(2), 78-85.
4. Patil, S., Sharma, S., & Gupta, R. (2019). *Pemanfaatan Sensor Ultrasonik untuk Deteksi Kendaraan dalam Sistem Lampu Jalan Otomatis*. Jurnal Teknologi Automasi, 11(4), 99106.
5. Prasetyo, Y., & Wibowo, B. (2021). *Sistem Lampu Jalan Otomatis dengan Teknologi Sensor dan Mikrokontroler*. Jurnal Inovasi Teknologi, 8(1), 34-40.
6. Prakash, S., Kumar, S., & Mehta, R. (2020). *Efisiensi Energi dalam Sistem Penerangan Jalan dengan Teknologi LED dan Algoritma Adaptif*. Jurnal Energi Terbarukan, 22(2), 156-162.
7. Suryani, D. (2022). *Penggunaan Sensor PIR dan Ultrasonik dalam Sistem Penerangan Jalan Otomatis untuk Deteksi Manusia dan Kendaraan*. Jurnal Sistem Cerdas, 19(3), 145-150.
8. Sudarsono, T. (2023). *Keunggulan dan Tantangan dalam Sistem Lampu Jalan Otomatis untuk Meningkatkan Keamanan Lalu Lintas*. Jurnal Keamanan dan Teknologi, 10(1), 8994.
9. Singh, A., & Singh, R. (2018). *Analisis Perbandingan Sensor PIR dan Ultrasonik untuk Deteksi Objek dalam Sistem Otomatis*. Jurnal Teknologi Sensor, 6(2), 73-80.
10. Tan, X., Li, Z., & Chen, H. (2019). *Peran Sistem Tertanam dalam Mengelola Data Sensor untuk Sistem Lampu Jalan Otomatis*. Jurnal Sistem Cerdas dan IoT, 7(3), 210217.